Содержание

Задание 3
Модели отношений 4
Ответы на вопросы 5
Функциональные зависимости 5
Приведение к третьей нормальной форме 5
Приведение к нормальной форме Бойса-Кодда 5
Денормализация 6
Реализация триггера 6
Вывод 7

Задание

Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.

Модели отношений

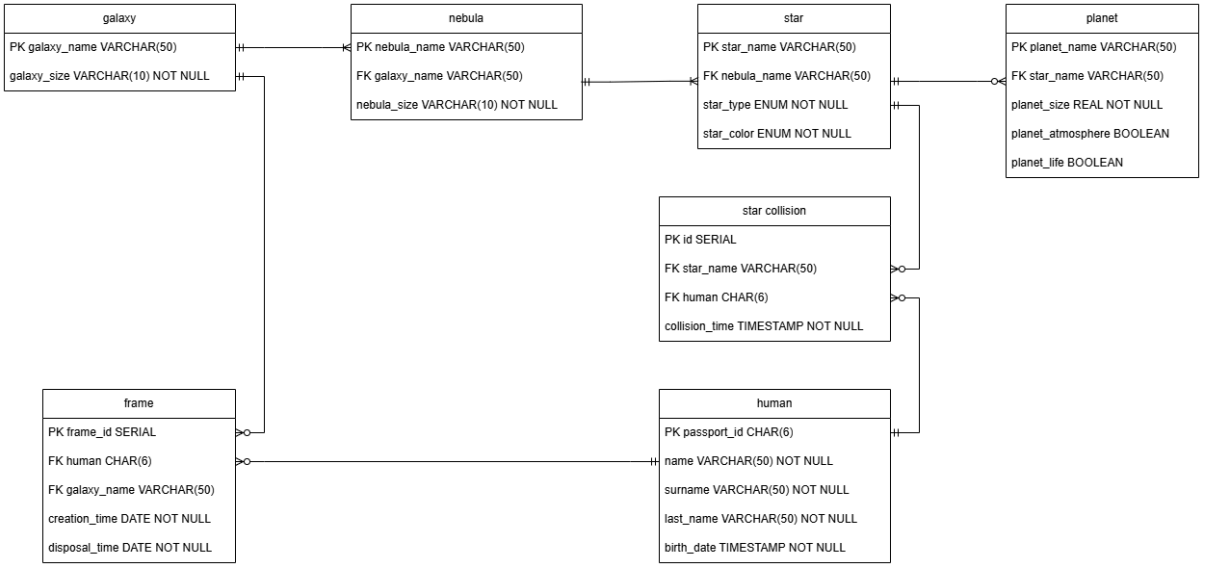

Рисунок 1. Нормализованная модель

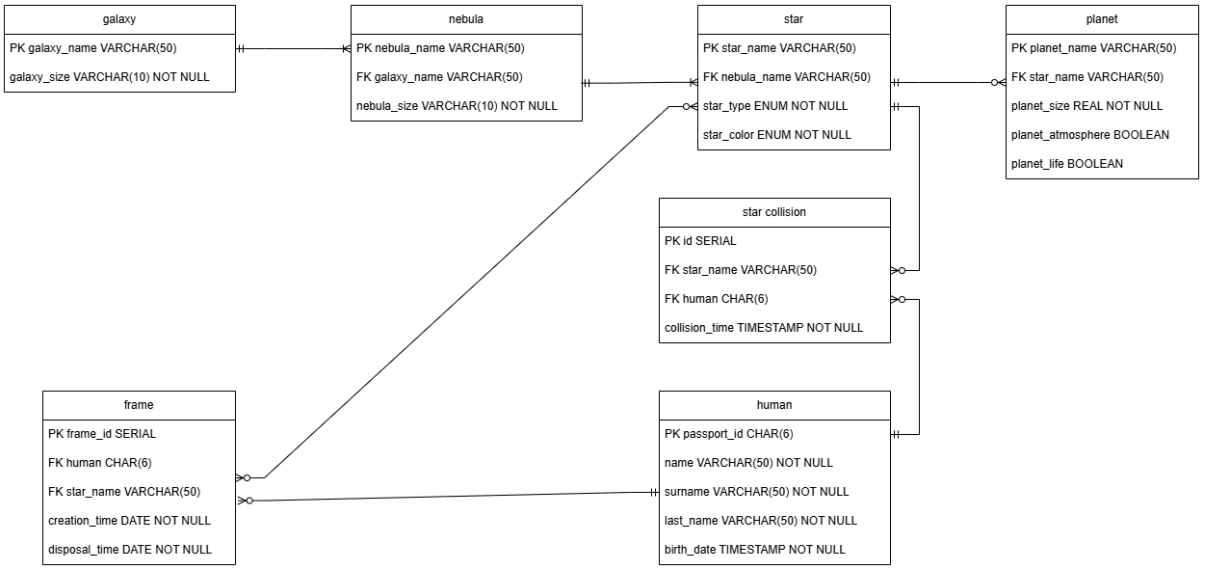

Рисунок 2. Денормализованная модель

Ответы на вопросы

Функциональные зависимости

- Таблица “human”:
  - passport_id → name
  - passport_id → surname
  - passport_id → last_name
  - passport_id → birth_date
- Таблица “frame”:
  - frame_id → human
  - frame_id → galaxy_name
  - frame_id → creation_time
- Таблица “galaxy”:
  - galaxy_name → galaxy_size
- Таблица “nebula”:
  - nebula_name → galaxy_name
  - nebula_name → nebula_size
- Таблица “star”:
  - star_name → nebula_name
  - star_name → star_type
  - star_name → star_color
- Таблица “planet”:
  - planet_name → star_name
  - planet_name → planet_size
  - planet_name → planet_atmosphere
  - planet_name → planet_life
- Таблица “star_collision”:
  - id → star_name
  - id → human
  - id → collision_time

Приведение к третьей нормальной форме

В данной схеме на пересечении любых столбца и строки одно значение, то есть таблица точно в 1НФ. Помимо этого, каждая функциональная зависимость в данной схеме является полной, а значит, схема также и в 2НФ. Также в этой схеме нет транзитивных зависимостей от первичного ключа, а значит, схема также и в 3НФ. Соответственно, для её преобразования в 3НФ не потребовалось никаких изменений в функциональных зависимостях.

Приведение к нормальной форме Бойса-Кодда

Для каждой функциональной зависимости, представленной выше, каждый её детерминант является (потенциальным) первичным ключом, а значит, данная схема уже находится в нормальной форме Бойса-Кодда.

Денормализация

В данной схеме для денормализации в таблице “frame” можно напрямую указывать звезды, с которыми она взаимодействует, вместо их косвенного указания через галактику. Тогда это бы позволило делать выборки, убрав из запроса присоединение двух дополнительных таблиц, которые в большинстве случаев являются излишними. Но, к сожалению, данная идея нарушает правило первой нормальной формы, да и контролировать такой объём информации в одной ячейке может оказаться сложно.

Реализация триггера

```
CREATE TYPE ftimes AS (creation_time DATE, disposal_time DATE);

CREATE FUNCTION check_frames()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
	all_times ftimes[];
	element ftimes;
	flag BOOL := false;
BEGIN
	SELECT ARRAY(
		SELECT DISTINCT row(frame.creation_time, frame.disposal_time)::ftimes
		FROM frame
		JOIN galaxy ON frame.galaxy_name = galaxy.galaxy_name
		JOIN nebula ON nebula.galaxy_name = galaxy.galaxy_name
		JOIN star ON star.nebula_name = nebula.nebula_name
		JOIN human ON human.passport_id = frame.human
		WHERE NEW.star_name = star.star_name
		AND NEW.human = human.passport_id
	  ) INTO all_times;

	FOREACH element IN ARRAY all_times LOOP
		IF (NEW.collision_time BETWEEN element.creation_time
		AND element.disposal_time) THEN
			flag = true;
		END IF;
	END LOOP;

	IF NOT flag AND (TG_OP = 'INSERT' OR TG_OP = 'UPDATE') THEN
		RAISE EXCEPTION 'Запись не может быть создана или изменена, так как
		данное взаимодействие не было замечено в установленной раме';
	END IF;

	RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER register_collision_time
BEFORE INSERT OR UPDATE ON star_collision
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION check_frames();
```

Вывод

Во время данной лабораторной работы была проведена доработка модели в рамках нормалиации и денормализации, были более подробно изучены правила составления подобных моделей, а также были изучены триггеры для таблиц и их практическое применение.